

Отчёт по лабораторной работе №1

Бабаев Рахим

Бабаев Рахим

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение методов кодирования и модуляции сигналов в среде Octave, а также получение практических навыков построения графиков, спектрального анализа и исследования свойств различных кодов передачи данных.

2 Задание

В ходе работы требовалось выполнить задания, приведённые в методических указаниях: построить графики заданных тригонометрических функций в Octave, реализовать разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье, определить спектры отдельных сигналов и их суммы, продемонстрировать амплитудную модуляцию и исследовать кодирование сигнала с проверкой свойства самосинхронизации. В отчёте необходимо описать порядок выполнения работы и сформулировать выводы по полученным результатам.

3 Теоретическое введение

Сигналом называют физическую величину, несущую информацию и изменяющуюся во времени. Для анализа сигналов используют разложение в ряд Фурье и быстрое преобразование Фурье, позволяющие определить частотный состав сигнала и его спектральные характеристики.

Модуляция применяется для переноса информационного сигнала на высокочастотную несущую. В данной работе рассматривалась амплитудная модуляция, при которой амплитуда несущего сигнала изменяется по закону модулирующего сигнала.

Кодирование сигнала на физическом уровне определяет способ представления битовой последовательности электрическими импульсами. В работе исследовались униполярное кодирование, AMI, NRZ, RZ, манчестерское и дифференциальное манчестерское кодирование, а также их спектры и свойства самосинхронизации.